



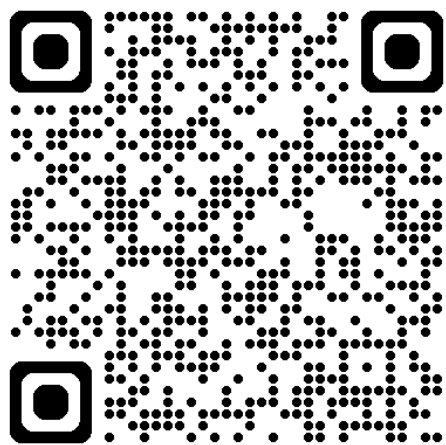
СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(лекции), 2 семестр

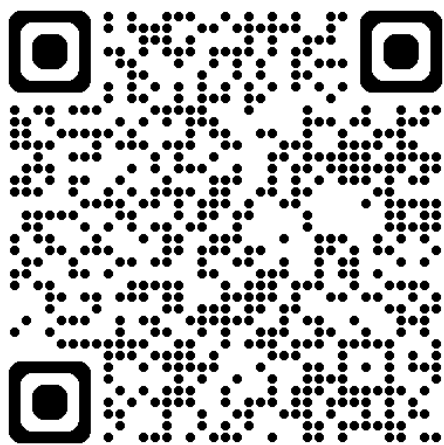


ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КР и КП

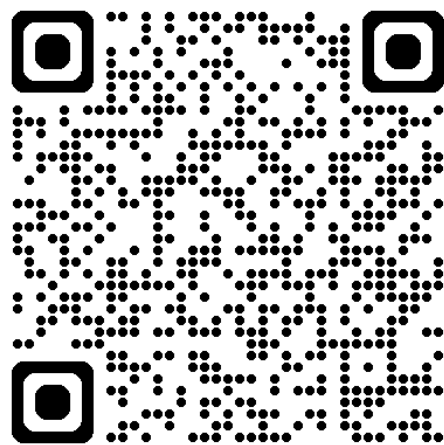
Где и что брать?



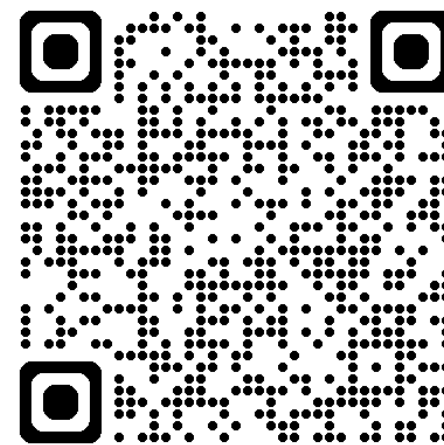
CRUD (Vue)



CRUD (PHP)



CRUD – REST
(C#)



CRUD – Mobile
(TSX)
ReactNative



Институт перспективных технологий и индустриального программирования
Макиевский С.Е., Создание программного обеспечения, г. Москва, 2024-2025 гг.

Требования КР/КП

- Выбрать задание из перечисленных вариантов;
- Если хотите выбрать своё задание, то необходимо подготовить задание в следующем виде:
 - Описание предметной области;
 - Область куда применяете систему;
 - Дать описание основным ролям: кто, что, какие действия выполняет;
 - Описать объекты с которыми происходит работа при помощи ключевых полей;
 - Описать базовый функционал;
- В процессе разработки применять методологию Waterfall:
 1. Проанализировать и показать в виде 4-5 задач как и что подверглось анализу;
 2. Проанализировать конкурентов и аналоги (если они есть);
 3. Проанализировать технические и технологические нововведения, которые вы внедряете и дать пояснение какую конкретную задачу ими решаете;
 4. Спроектировать при помощи UML-диаграмм логику работы вашего приложения.
 5. Принцип работы и обработку данных вашего модуля покажите при помощи диаграмм: процессов, классов, активности.
 6. Как работает в "целом" приложение в виде UseCase-диаграммы (актёр-действие);
 7. Схему базы данных в виде диаграммы ERD, в нотации Crow's Foot Notation;



Требования КР/КП

- Спроектировать мокап-дизайн-макет (mock-up) приложения и следовать данного дизайна, цветовой палитре - в целом, отвечать требованиям ГОСТ Р ИСО 9241-ПО - 2016 (ЭРГОНОМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕК—СИСТЕМА) и ГОСТ Р ИСО 9241 -304 - 2012 (Принципы организации диалога);
- Разработать дизайн-макет и представить функционал, соответствующий требованиям задания и отвечающий базовым бизнес-процессам;
- Разработать информационную систему и подготовить как текстовое описание, так и практическую реализацию решения.

ВНИМАНИЕ! Обращаю внимание на то, что все должно быть разработано в соответствии с требованиями к информационной системе. Данные ключевые пункты являются частью ГОСТ Р ИСО 9241-11-2010 и ГОСТ Р ИСО 9241-304-2012 и входят в любую информационную систему:



Требования КР/КП

1. Должна обеспечивать достижение пользователями установленных целей с необходимыми результативностью, эффективностью и удовлетворенностью. Это предполагает учет специфики задач, пользовательских потребностей и условий эксплуатации системы.
2. Должна позволять пользователям успешно выполнять поставленные задачи, достигая запланированных результатов без ошибок и сбоев.
3. Система должна обеспечивать выполнение задач с оптимальным использованием ресурсов, включая время и усилия пользователя, что способствует повышению производительности.
4. Система должна быть комфортной и приятной в использовании, вызывая положительное отношение у пользователей и минимизируя дискомфорт.
5. Система должна быть адаптирована к конкретным условиям эксплуатации, учитывая характеристики пользователей, выполняемые задачи, используемое оборудование, а также физическую и социальную среду.
6. Интерфейс системы должен быть разработан с учетом визуальных характеристик, обеспечивая комфортное восприятие информации и предотвращая зрительное утомление. Это включает оптимальный выбор цветовой палитры, контрастности и читаемости текста.



Требования КР/КП

1. Система должна обеспечивать единообразие в расположении элементов управления и представлении информации, что способствует быстрому освоению и интуитивному использованию.
2. Система должна предоставлять пользователям своевременную и понятную обратную связь о результатах их действий, подтверждая успешность операций или информируя об ошибках.
3. Система должна позволять пользователям настраивать интерфейс и функциональность в соответствии с их индивидуальными предпочтениями и потребностями.
4. Система должна быть доступна для использования людьми с различными физическими, сенсорными и когнитивными возможностями, обеспечивая равные возможности для всех категорий пользователей.
5. Интерфейс должен быть интуитивно понятным, избегая излишней сложности и обеспечивая легкость в освоении и использовании.



Требования КР/КП

1. Система должна быть спроектирована таким образом, чтобы минимизировать вероятность ошибок пользователя и предоставлять возможности для их легкого исправления.
2. Система должна вести себя предсказуемо, соответствуя ментальным моделям и ожиданиям пользователей, что способствует доверию и удовлетворенности.
3. Система должна предоставлять пользователям достаточную информацию для принятия обоснованных решений и эффективного выполнения задач.
4. Дизайн интерфейса должен быть эстетически приятным и не перегруженным, фокусируя внимание пользователя на основных элементах и задачах.
5. Система должна обеспечивать легкость в освоении, позволяя пользователям быстро достигать компетентности в использовании функционала.
6. Система должна обеспечивать активное взаимодействие с пользователем, способствуя вовлеченности и эффективному выполнению задач.



Требования КР/КП

- Необходимо протестировать (*и фронтенд, и бэкенд – да-да*) информационную систему на работоспособность и бизнес-процессы;
- Применить минимум 3 паттерна проектирования и описать их работу в виде диаграммы классов;
- Реализовать распределенный монолит: **фронтенд** (фреймворк) - отдельно, **бэкенд** (REST API (JSON или XML)) – отдельно.
- По результату работы нужно сделать Заключение и написать вывод соответствующий цели и поставленным задачам на этапе Анализа.



Оценка работ

Каждый отсутствующий пункт из списка **(-1 балл)** к **оценке 5**:

- Анализ предметной области;
- Проектирование ИС;
- *Разработка ИС**;
- Тестирование ИС;
- Введение в эксплуатацию ИС (описание технической документации);

Так же, информационная система должна (это не прописано в ТЗ, так как эти требования являются общей нормой разработки для любого типа ПО на территории РФ) – функционально будет оценено комиссией на защите (Макиевский С.Е., Александров А.С., Яковлев М.С., Адышкин С.С., Дворецкий А.Г.):

- обеспечивать ввод, редактирование и удаление данных пользователем с валидацией по формату и типу, согласно ГОСТ — ГОСТ 34.602-89, стр. 13 (раздел 3.2.4.3 «Функциональные характеристики»);
- обеспечивать хранение данных в структурированной форме с учетом требований безопасности и резервного копирования, согласно ГОСТ — ГОСТ 34.201-89, стр. 10 (раздел 2.2 «Модель данных»);
- обеспечивать разграничение прав доступа пользователей по ролям, согласно ГОСТ — ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2012, стр. 35 (приложение А.9 «Контроль доступа»);

* -2 балла;



Институт перспективных технологий и индустриального программирования
Макиевский С.Е., Создание программного обеспечения, г. Москва, 2024-2025 гг.

Оценка работ (продолжение)

- вести журнал действий пользователей для целей аудита и безопасности, согласно ГОСТ — ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2012, стр. 46 (приложение А.12.4 «Регистрация и мониторинг»);
- при возникновении ошибок должна информировать пользователя понятным сообщением и сохранять устойчивость, согласно ГОСТ — ГОСТ 19.301-79, стр. 9 (раздел 3.6 «Описание реакции на ошибки»);
- иметь понятный интерфейс, элементы должны быть доступными и соответствовать принципам эргономики, согласно ГОСТ — ГОСТ 19.204-78, стр. 8 (раздел 3.5 «Требования к интерфейсу»), также ГОСТ Р ИСО 9241-110-2008;
- функционировать устойчиво при сбоях и обеспечивать восстановление данных, согласно ГОСТ — ГОСТ 34.602-89, стр. 14 (раздел 3.2.4.5 «Требования к надежности»);
- обрабатывать пользовательские запросы в пределах допустимого времени отклика, согласно ГОСТ — ГОСТ 34.602-89, стр. 15 (раздел 3.2.4.6 «Время реакции»);
- поддерживать интеграцию с внешними системами и базами данных, согласно ГОСТ — ГОСТ 34.601-90, стр. 20 (раздел 4.5 «Требования к совместимости»);
- обеспечивать защиту конфиденциальной информации и соблюдение политики безопасности ГОСТ — ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2012, стр. 37 (раздел А.10 «Криптографические меры» и А.18 «Соответствие требованиям»).



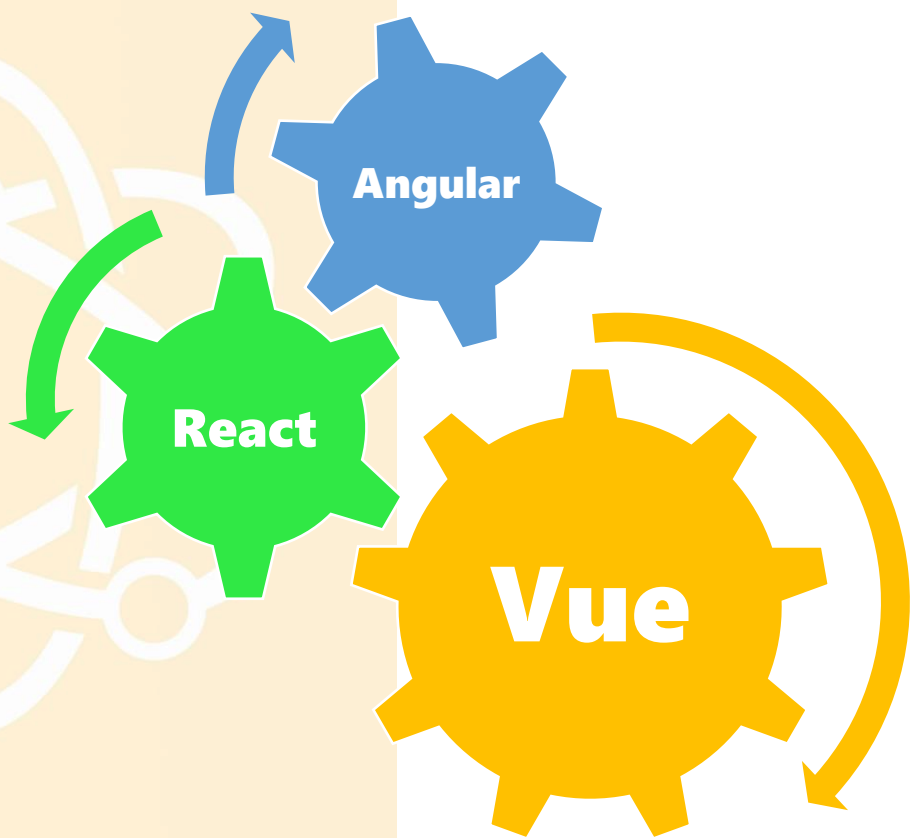
Что должен иметь на руках у себя хороший студент:

Курсовой проект можно реализовывать:

- **1 человек** делает распределенный монолит:
 - Frontend – определенный веб-фреймворк;
 - Backend – отдельный сервис (RESTful API, gRPC);
 - Тестирование;
 - Презентацию;
 - Документацию по методологии и согласно [методических указаний](#);



Мы хотим работать в команде (микрофронтенд)



React:

- React Router для маршрутизации.
- Redux для управления состоянием.
- Material UI для стандартных компонентов и стилей.
- Axios для выполнения HTTP-запросов.

Vue.js:

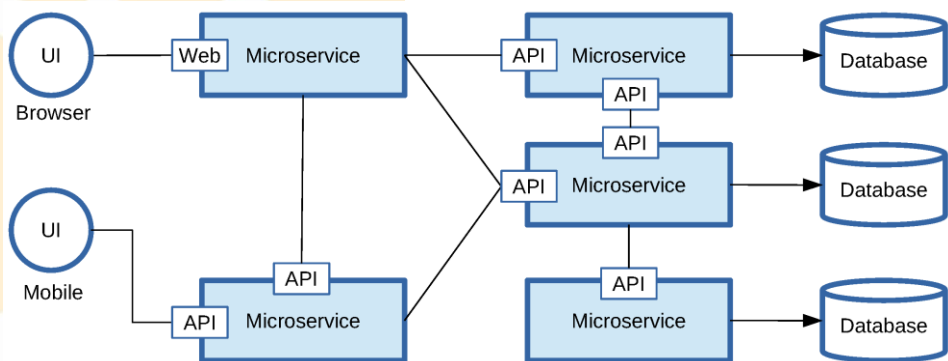
- Vue Router для маршрутизации.
- Vuex для управления состоянием.
- Vuetify для стандартных компонентов и стилей.
- Axios для выполнения HTTP-запросов.

Angular:

- Angular Router для маршрутизации.
- NgRx для управления состоянием.
- Angular Material для стандартных компонентов и стилей.
- HttpClient для выполнения HTTP-запросов



Мы хотим работать в команде (микросервис)



Ядро микросервиса

- Express (Node.js) или FastAPI (Python) или Spring Boot (Java) — для создания REST API
- ORM (например, Prisma, SQLAlchemy, Hibernate) — для работы с базой данных
- Docker — для изоляции и упаковки сервиса

Управление данными

- PostgreSQL или MongoDB — как хранилище данных
- Redis — для кэширования и очередей

Коммуникации между сервисами

- gRPC или REST — для синхронного взаимодействия
- RabbitMQ или Apache Kafka — для асинхронного взаимодействия

Безопасность

- JWT или OAuth 2.0 — для аутентификации и авторизации
- HTTPS + TLS — для шифрования соединений

Мониторинг и логирование

- Prometheus + Grafana — для мониторинга
- ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) или Loki — для логов

Развертывание и CI/CD

- GitLab CI или GitHub Actions — для автоматизации сборки и тестирования
- Kubernetes — для масштабирования и оркестрации контейнеров
- Helm — для управления зависимостями



Требования к микрофронту

- Каждый модуль микрофронту должен разрабатываться независимо от других, согласно ГОСТ — ГОСТ 34.602-89, стр. 13 (раздел 3.2.4.2 «Структура программных модулей»);
- Модуль обязан инкапсулировать свою визуальную часть и бизнес-логику, согласно ГОСТ — ГОСТ 19.101-77, стр. 9 (раздел «Функциональные требования»);
- Использование одного маршрутизатора в рамках каждого фронтенда (например, React Router, Vue Router), согласно ГОСТ — ГОСТ 34.601-90, стр. 12 (раздел 3.3 «Соглашения интерфейса»);
- Каждый микрофронтенд должен иметь локальное или глобальное управление состоянием (Redux, Vuex, NgRx), согласно ГОСТ — ГОСТ 34.602-89, стр. 14 (раздел 3.2.4.5 «Управление процессами»);
- Все микрофронтенды должны использовать одинаковый способ для выполнения API-запросов (например, Axios, HttpClient), согласно ГОСТ — ГОСТ 34.601-90, стр. 14 (раздел 3.6 «Интерфейсные протоколы»);
- Использование стандартизированных UI-библиотек (Material UI, Vuetify, Angular Material), согласно ГОСТ — ГОСТ Р ИСО 9241-110-2008, стр. 15 (принципы диалогов и интерфейсов);
- Микрофронтенды должны быть совместимы между собой и легко встраиваться в оболочку, согласно ГОСТ — ГОСТ 34.602-89, стр. 15 (раздел 3.2.4.7 «Интеграция компонентов»);



Требования к микросервису

- Каждый микросервис должен быть независим в развертывании и обновлении, согласно ГОСТ — ГОСТ 34.602-89, стр. 13 (раздел 3.2.4.1 «Организация системы»);
- Каждый микросервис обязан предоставлять публичный API (REST, gRPC) для взаимодействия, согласно ГОСТ — ГОСТ 34.601-90, стр. 11 (раздел 3.2 «Интерфейсы прикладных программ»);
- Взаимодействие между микросервисами должно быть через очереди сообщений или события, согласно ГОСТ — ГОСТ 34.602-89, стр. 15 (раздел 3.2.4.6 «Организация взаимодействия»);
- Каждый сервис должен использовать собственную базу данных, не разделяемую с другими, согласно ГОСТ — ГОСТ 34.201-89, стр. 11 (раздел 2.3 «Логическая модель БД»);
- Все микросервисы должны вести централизованный лог и быть под мониторингом, согласно ГОСТ — ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2012, стр. 46 (приложение А.12.4 «Регистрация и аудит»);
- Все сервисы обязаны реализовывать аутентификацию и авторизацию (JWT, OAuth), согласно ГОСТ — ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2012, стр. 35 (приложение А.9 «Контроль доступа»);
- При сбоях один сервис не должен влиять на остальные, согласно ГОСТ — ГОСТ 34.602-89, стр. 14 (раздел 3.2.4.5 «Надежность»);
- Архитектура должна позволять масштабировать сервисы независимо друг от друга, согласно ГОСТ — ГОСТ 34.601-90, стр. 21 (раздел 4.6 «Развитие и модификация системы»);



Сроки (календарь)

График защит работ:

- С 14 по 20 апреля – **защита «Теоретической» части;**
- С 28 апреля по 11 мая – **защита «Технологической» части;**
- С 19 мая по 25 мая – **защита «Практической» части;**



Проблема

